IFCD107 · SPRINT 8 · EL RETO PASO A PASO

Duelo de modelos

TurisData ya sabe que se pueden predecir las cancelaciones de reservas (lo visteis en el Sprint 7).

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

TurisData ya sabe que se pueden predecir las cancelaciones de reservas (lo visteis en el Sprint 7). Ahora el gerente pregunta: ¿qué modelo ponemos en producción? Duda entre tres cosas: «¿el más preciso? ¿el que yo pueda entender? ¿el más barato de mantener?».

LO QUE HACÉIS

Planning · Primeros · Boosting · Elegir · Model

LO QUE ENTREGÁIS

Ejecutar · Contar · Leer la model card como si fuerais el gerente · Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba · Apuntar el resultado

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 1 — 20 min de reto

1 Planning y pesos de los criterios

20 min

- Repartir roles y tareas, y apuntarlas en el tablero.
- Leer esta ficha y decidir hasta qué nivel queréis llegar (🟢, 🟡 o 🔴).
- Acordar los pesos de los tres criterios con la «voz del cliente» (el docente) y justificarlos.
- Escribir los pesos y su justificación en un sitio común: los usaréis en los pasos 4 y 5.

Día 2 — 130 min de reto

2 Primeros modelos en el leaderboard

30 min

- Abrir S08_06_leaderboard_plantilla en Colab, guardar una copia y llamarla reto_S08.ipynb.
- Ejecutar las celdas de preparación y de herramientas sin cambiarlas.
- Registrar el modelo de referencia (baseline), la regresión logística, un árbol podado y un bosque.
- Comprobar que la tabla tiene una fila por modelo.

MATERIAL
- **cuaderno** — Cuaderno en Colab
- **S08_01** — Cuaderno en Colab
- **S08_02** — Cuaderno en Colab

3 Boosting, SVM y búsqueda de hiperparámetros

25 min

- Registrar un modelo de boosting y una SVM.
- Buscar hiperparámetros en dos familias (rejilla o aleatoria), solo con train y validación cruzada, sin pasar de 5 minutos cada...
- Registrar los mejores modelos y actualizar el catalogo del cuaderno.
- Comprobar que hay entre 6 y 8 modelos, de al menos 4 familias.

MATERIAL
- **S08_03** — Cuaderno en Colab
- **S08_04** — Cuaderno en Colab
- **S08_05** — Cuaderno en Colab

4 Elegir el campeón

45 min

- Calcular la puntuación global de cada modelo con vuestros pesos y ver quién gana.
- Probar otros pesos (análisis de sensibilidad) y anotar si el campeón cambia.
- Evaluar al campeón en el test, una sola vez, y guardar el resultado.
- Escribir tres o cuatro líneas: por qué ganó, por qué no ganó otro y qué cambiaría la elección.

MATERIAL
- **código explicado del cuaderno** — sprints/S08/2_Practica/codigo_explicado/S08_06_leaderboard_plantilla.md

5 Model card, README y entrega

30 min

- Copiar model_card_plantilla.md como model_card.md y rellenarla con vuestros datos.
- Escribir el README.md.
- Pedir a alguien que no escribió esa parte que revise con la rúbrica y anote el resultado en el README.
- Subir los cuatro ficheros a sprint-08/.

MATERIAL
- **plantilla** — sprints/S08/3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/model_card_plantilla.md
- **Cómo entregar en GitHub** — material/5. Como_entregar_en_GitHub.md

✓ Antes de entregar

- Repasad la tabla «Qué entregar» de la ficha: todo lo de vuestro nivel debe estar cumplido.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL
- **Autoevaluación y coevaluación** — sprints/S08/3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- **Cómo entregar en GitHub** — material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **Cómo se trabaja un reto** — material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1

Comparar modelos con particiones distintas

Usad el cuaderno plantilla y no cambiéis la celda de herramientas: mismos folds para todos

ERROR 2

Ajustar hiperparámetros mirando el test

Buscad solo con X_train y validación cruzada; X_test solo aparece en el paso 4

ERROR 3

Evaluar varios modelos en el test y quedarse con el mejor

El test se usa una vez, con el campeón ya elegido; auc_test en una sola fila

ERROR 4

Elegir por el AUC más alto sin mirar la desviación

Si las desviaciones se solapan, la diferencia puede ser ruido: elegid el más simple

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA

Entender un modelo

Comprobad que podéis explicárselo al gerente

USO DE LA IA

Entender un hiperparámetro

Comprobad que probáis valores y veis lo que ocurre (sobreajuste)

USO DE LA IA

Redactar la model card

Comprobad que todo lo que escriba coincide con vuestros resultados

SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

NÚCLEO · LO OBLIGATORIO

Pesos de los criterios · Leaderboard · Campeón elegido · Test una sola vez · Cuaderno ejecutable · Model card (versión corta) · README corto · Entrega en GitHub

EXTRA · SI SOBRA TIEMPO

Importancia de variables del campeón explicada al cliente · comparación con incertidumbre (varias semillas) · plan de mantenimiento del modelo

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S08/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_08.md